LAPORAN PROYEK PEMROGRAMAN
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN KAMPUS
PENERAPAN ENAM STRUKTUR DATA DALAM JAVA



Disusun Oleh:

Fariz Aufarizky	2509116004
Bunga Zulfa Aqila	2509116024
Sabrina Azhmalia Nisa	2509116051
Aditya Dwinugraha Yusniandra	2509116114
Muhammad Islami Pasya	2509116108

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Deskripsi Studi Kasus 1
1.2 Tujuan Pembuatan Program 1
BAB II LANDASAN DAN PENERAPAN STRUKTUR DATA **2**
2.1 Array Satu Dimensi (Array 1D) 2
2.2 Array Dua Dimensi (Array 2D) 2
2.3 Array Tiga Dimensi (Array 3D) 2
2.4 ArrayList 2
2.5 Queue (Antre an) 3
2.6 Stack (Riwayat Transaksi) 3
2.7 Hubungan Keenam Struktur Data 3
BAB III PENJELASAN SOURCE CODE **4**
3.1 Class Main 4
3.2 Class Buku 5
3.3 Class LayananPerpustakaan: Atribut dan Inisialisasi 5
3.4 Class Pembantu Transaksi 6
3.5 Method Internal untuk Menyiapkan dan Mencari Buku 6
3.6 Method Kategori dan Rekap 6
3.7 Method Denah dan Pencarian Lokasi 6
3.8 Method Katalog, Tambah, dan Hapus Buku 7
3.9 Method Queue dan Proses Peminjaman 7
3.10 Method Riwayat dan Pembatalan 7
3.11 Ringkasan Variabel, Perintah, dan Alur 8
BAB IV PENJELASAN SOURCE CODE SECARA RINCI **9**
4.1 Penjelasan File Main.java 9
4.2 Penjelasan File Buku.java 14
4.3 Penjelasan File LayananPerpustakaan.java 16
BAB V SCREENSHOT DAN HASIL PENGUJIAN **29**
5.1 Dokumentasi Screenshot 29
5.2 Skenario Pengujian Fungsional 37

5.3 Analisis Fungsionalitas 39
BAB VI KESIMPULAN..... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Tampilan menu utama program 29
Gambar 5.2 Daftar kategori buku 29
Gambar 5.3 Rekap Sebelum peminjaman per hari 30
Gambar 5.4 Rekap Sesudah peminjaman per hari 30
Gambar 5.5 Denah seluruh rak 31
Gambar 5.6 Pencarian lokasi buku 31
Gambar 5.7 Katalog buku 32
Gambar 5.8 Tambah buku 32
Gambar 5 .9 Hapus buku 33
Gambar 5 .10 Tampilan antrean 33
Gambar 5 .11 Tambah mahasiswa ke antrean 34
Gambar 5 .12 Proses peminjaman 35
Gambar 5 .13 Riwayat transaksi 35
Gambar 5 .14 Transaksi terakhir 36
Gambar 5 .15 Pembatalan transaksi terakhir 36
Gambar 5 .16 Validasi input 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Studi Kasus

Perpustakaan kampus memiliki koleksi buku dengan kategori dan lokasi penyimpanan yang berbeda. Petugas atau pengguna perlu mengetahui daftar kategori, jumlah peminjaman berdasarkan hari, posisi buku pada rak, daftar buku yang tersedia, urutan mahasiswa yang menunggu layanan, serta riwayat transaksi yang telah dilakukan. Jika seluruh informasi tersebut dikelola secara manual, pencarian buku dan pencatatan transaksi dapat menjadi kurang praktis serta berisiko menimbulkan kesalahan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dibuat program berbasis Java bernama Sistem Informasi Perpustakaan Kampus. Program dijalankan melalui antarmuka konsol dan menyediakan menu kategori dan rekap peminjaman, rak buku, katalog buku, antrean dan peminjaman, serta riwayat transaksi. Program menggunakan enam struktur data: array satu dimensi, array dua dimensi, array tiga dimensi, ArrayList, Queue, dan Stack.

1.2 Tujuan Pembuatan Program

- Menerapkan enam struktur data dalam sebuah kasus yang saling berhubungan.
- Menyediakan fitur untuk menampilkan kategori buku dan rekap peminjaman berdasarkan hari.
- Menyimpan dan menampilkan lokasi buku berdasarkan lantai, rak, dan slot.
- Memungkinkan pengguna melihat, menambah, dan menghapus buku dari katalog.
- Mengelola antrean mahasiswa dengan prinsip siapa datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu.
- Menyimpan riwayat transaksi serta menyediakan pembatalan transaksi terakhir.
- Melatih penggunaan class, object, method, perulangan, percabangan, validasi input, dan pengolahan data pada Java.

BAB II
LANDASAN DAN PENERAPAN STRUKTUR DATA

2.1 Array Satu Dimensi (Array 1D)

Array satu dimensi menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu urutan indeks. Pada class LayananPerpustakaan, array kategori menyimpan empat kategori buku, yaitu Pemrograman, Matematika, Jaringan Komputer, dan Basis Data. Array namaHari menyimpan tujuh nama hari. Indeks array dimulai dari 0, sehingga kategori pertama berada pada indeks 0. Ketika ditampilkan kepada pengguna, indeks ditambah 1 agar nomor menu dimulai dari 1. Array ini digunakan oleh method tampilkanKategori() dan tampilkanHari(). Array kategori juga menjadi acuan saat menambahkan buku dan menampilkan nama kategori pada katalog.

2.2 Array Dua Dimensi (Array 2D)

Array dua dimensi rekap dibuat dengan ukuran kategori.length × namaHari.length. Baris merepresentasikan kategori buku, sedangkan kolom merepresentasikan hari. Nilai rekap[i][j] menyimpan jumlah peminjaman pada kategori ke-i di hari ke-j. Ketika transaksi peminjaman berhasil, nilai pada sel yang sesuai bertambah satu. Jika peminjaman terakhir dibatalkan, nilai tersebut dikurangi satu. Method tampilkanRekap() menampilkan tabel kategori dan jumlah peminjaman setiap hari, kemudian menghitung total per kategori. Nilai awal seluruh sel adalah 0 karena array integer diinisialisasi dengan nilai default Java.

2.3 Array Tiga Dimensi (Array 3D)

Array tiga dimensi denah dideklarasikan sebagai Buku[JML_LANTAI][JML_RAK][JML_SLOT]. Konstanta program menentukan tiga lantai, dua rak pada setiap lantai, dan lima slot pada setiap rak. Dengan demikian, denah menyediakan $3 \times 2 \times 5 = 30$ posisi penyimpanan. Setiap elemen dapat berisi objek Buku atau null jika slot masih kosong. Method cariSlotKosong() memeriksa posisi secara berurutan menggunakan tiga perulangan bersarang. Saat menemukan elemen null, method mengembalikan indeks lantai, rak, dan slot. Method tampilkanDenah() menampilkan seluruh posisi, sedangkan cariLokasi() memberikan lokasi buku berdasarkan kode.

2.4 ArrayList

ArrayList<Buku> katalog menyimpan daftar objek Buku secara dinamis. Berbeda dengan array biasa yang ukurannya ditetapkan saat dibuat, ArrayList dapat bertambah atau

berkurang melalui add() dan remove(). Fitur ini digunakan pada katalog untuk menampilkan, menambah, mencari, dan menghapus buku. Method cariBuku() melakukan pencarian dengan membandingkan kode buku tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Saat buku baru ditambahkan, objek Buku dimasukkan ke katalog dan ditempatkan pada denah 3D. Saat buku dihapus, objek dikeluarkan dari katalog dan posisi denah diubah menjadi null. Kedua struktur tersebut harus diperbarui bersama agar data katalog dan denah tetap konsisten.

2.5 Queue (Antre an)

Queue menerapkan prinsip FIFO (First In, First Out), yaitu data yang masuk lebih dahulu akan keluar lebih dahulu. Dalam program ini, antrean disimpan menggunakan LinkedList<String>. Method offer() menambahkan mahasiswa ke belakang antrean, poll() mengambil dan menghapus mahasiswa terdepan saat peminjaman berhasil, dan isEmpty() memeriksa apakah antrean kosong. Method addFirst() digunakan saat transaksi peminjaman dibatalkan agar mahasiswa yang sebelumnya dilayani dikembalikan ke posisi terdepan. Pada constructor, dua mahasiswa contoh dimasukkan ke antrean awal. Data tersebut merupakan data demonstrasi yang ditulis langsung dalam kode, bukan berasal dari database.

2.6 Stack (Riwayat Transaksi)

Stack menerapkan prinsip LIFO (Last In, First Out), yaitu transaksi yang paling baru disimpan akan menjadi transaksi pertama yang diambil. Stack<Transaksi> riwayat menyimpan objek transaksi. push() menambahkan transaksi, peek() membaca transaksi paling atas tanpa menghapusnya, dan pop() mengambil sekaligus menghapus transaksi paling atas. Class Transaksi menyimpan jenis transaksi, objek buku, peminjam, indeks hari, indeks katalog, dan keterangan. Jenis transaksi terdiri dari TAMBAH_BUKU, HAPUS_BUKU, dan PINJAM. Informasi ini diperlukan agar method batalkanTransaksiTerakhir() dapat melakukan pembalikan tindakan sesuai jenis transaksi.

2.7 Hubungan Keenam Struktur Data

Keenam struktur data bekerja secara terintegrasi. Array 1D menyediakan kategori dan nama hari; Array 2D mencatat statistik peminjaman; Array 3D menyimpan lokasi fisik buku; ArrayList mengelola daftar katalog; Queue menentukan urutan mahasiswa yang dilayani; dan Stack mencatat transaksi serta mendukung pembatalan transaksi terakhir. Contohnya, saat peminjaman berhasil, program mengambil mahasiswa terdepan dari Queue, mencari buku pada katalog ArrayList, mengubah status buku, memperbarui Array 2D, lalu mencatat transaksi ke Stack.

BAB III
PENJELASAN SOURCE CODE

3.1 Class Main

Bagian package main; menempatkan class Main pada paket main. Import model.LayananPerpustakaan menghubungkan menu utama dengan class layanan, sedangkan import java.util.Scanner menyediakan pembacaan input dari keyboard. Deklarasi private static final Scanner input = new Scanner(System.in); membuat satu objek Scanner yang dipakai seluruh method untuk membaca input. Kata private membatasi akses dari luar class, static membuat anggota dimiliki class, dan final mencegah variabel input diarahkan ke objek Scanner lain. Deklarasi layanan membuat objek LayananPerpustakaan yang menangani operasi data perpustakaan.

Method main(String[] args) adalah titik awal program. Variabel pilihan menyimpan menu yang dipilih. Struktur do-while menampilkan menu sekurang-kurangnya sekali dan mengulanginya selama pilihan bukan 0. Perintah switch mengarahkan program ke submenu sesuai pilihan 1 sampai 5. break mengakhiri cabang switch agar eksekusi tidak berlanjut ke case berikutnya. Pilihan 0 menampilkan pesan selesai, sedangkan default menangani nomor yang tidak dikenal.

Method tampilkanMenuUtama() hanya bertugas menampilkan daftar menu. Method menuKategoriDanRekap() menampilkan submenu kategori dan rekap, kemudian memanggil layanan.tampilkanKategori() atau layanan.tampilkanRekap(). Method menuRak() menampilkan denah atau meminta kode buku untuk mencari lokasi. Method menuKatalog() menyediakan pilihan melihat katalog, menambah buku, dan menghapus buku. Saat menambah buku, program membaca kode dan judul, menampilkan daftar kategori, lalu membaca nomor kategori dan memanggil tambahBuku().

Method menuAntrean() menampilkan antrean, menerima nama dan NIM mahasiswa, atau memproses peminjaman. Pada peminjaman, program menampilkan antrean, meminta kode buku, menampilkan pilihan hari, lalu memanggil prosesPeminjaman(). Method menuRiwayat() menampilkan seluruh riwayat, transaksi terakhir, atau menjalankan pembatalan transaksi terakhir.

Method bacaTeks(String pesan) menampilkan pesan lalu membaca satu baris dengan nextLine(). trim() menghapus spasi di awal dan akhir. Method bacaAngka(String pesan) menggunakan while(true) agar pembacaan diulang sampai input dapat diubah menjadi integer

oleh Integer.parseInt(). Jika input bukan angka, NumberFormatException ditangkap dan pesan kesalahan ditampilkan. Dengan demikian, input menu yang salah format tidak langsung menghentikan program.

3.2 Class Buku

Class Buku merepresentasikan satu buku. Atribut kode dan judul menyimpan identitas buku; kategori menyimpan indeks kategori; lantai, rak, dan slot menyimpan posisi penyimpanan berbasis indeks mulai dari 0; sedangkan tersedia menyatakan apakah buku dapat dipinjam. Atribut dibuat private untuk menerapkan enkapsulasi. Atribut kode, judul, kategori, lantai, rak, dan slot bersifat final sehingga nilainya ditentukan saat objek dibuat dan tidak dapat diubah setelah itu. Status tersedia tidak final karena harus berubah ketika buku dipinjam atau dikembalikan melalui pembatalan transaksi.

Constructor Buku(String kode, String judul, int kategori, int lantai, int rak, int slot) menerima data awal dan menyimpannya melalui this. this merujuk pada atribut milik objek. Method getter seperti getKode(), getJudul(), getKategori(), getLantai(), getRak(), dan getSlot() menyediakan akses baca terhadap atribut private. Method isTersedia() membaca status buku, sedangkan setTersedia(boolean tersedia) mengubah statusnya.

Method lokasiTeks() menggabungkan nomor lantai, rak, dan slot dengan menambahkan 1 pada setiap indeks agar tampilan lebih mudah dipahami pengguna. Misalnya, indeks lantai 0 ditampilkan sebagai Lantai 1.

3.3 Class LayananPerpustakaan: Atribut dan Inisialisasi

Import ArrayList, LinkedList, dan Stack menyediakan struktur data koleksi yang digunakan program. Konstanta JML_LANTAI = 3, JML_RAK = 2, dan JML_SLOT = 5 menentukan ukuran denah. Array kategori dan namaHari mengisi data kategori serta hari. Array rekap menyimpan statistik peminjaman, denah menyimpan objek Buku dalam susunan tiga dimensi, katalog menyimpan daftar buku, riwayat menyimpan transaksi, dan antrean menyimpan nama mahasiswa.

Constructor LayananPerpustakaan() memanggil siapkanBuku() lima kali untuk menambahkan buku awal ke katalog sekaligus menempatkannya pada denah. Setelah itu, dua mahasiswa contoh dimasukkan ke antrean menggunakan offer(). Constructor dijalankan otomatis saat objek LayananPerpustakaan dibuat oleh Main.

3.4 Class Pembantu Transaksi

Class Transaksi bersifat private static karena digunakan sebagai kelas pembantu di dalam LayananPerpustakaan. Enum Jenis membatasi jenis transaksi ke tiga nilai yang telah ditentukan. Atribut final menyimpan data transaksi saat dibuat. Constructor Transaksi mengisi semua atribut, sedangkan getter menyediakan akses terhadap informasi tersebut tanpa membuka atribut secara langsung.

3.5 Method Internal untuk Menyiapkan dan Mencari Buku

siapkanBuku() memanggil cariSlotKosong(), membuat objek Buku pada posisi yang ditemukan, menambahkannya ke katalog, lalu menyimpan referensi objek yang sama pada denah. cariSlotKosong() memakai tiga for bersarang: variabel l untuk lantai, r untuk rak, dan s untuk slot. Kondisi denah[l][r][s] == null memeriksa apakah slot kosong. Jika ditemukan, method mengembalikan array integer berisi tiga indeks; jika tidak ada slot kosong, method mengembalikan null.

cariBuku(String kode) melakukan enhanced for terhadap setiap objek pada katalog. Jika getKode().equalsIgnoreCase(kode) bernilai benar, objek dikembalikan. Jika tidak ada yang cocok, method mengembalikan null. Nilai null kemudian dipakai oleh method lain untuk mendeteksi bahwa buku tidak ditemukan.

3.6 Method Kategori dan Rekap

tampilkanKategori() melakukan perulangan dari indeks 0 sampai kategori.length - 1, kemudian menampilkan nomor kategori dan namanya. tampilkanRekap() mencetak judul kolom menggunakan printf agar lebar kolom konsisten. Perulangan pertama memproses kategori, sedangkan perulangan di dalamnya menampilkan jumlah untuk setiap hari dan menjumlahkan nilai ke variabel total. Pada versi kode ini, data rekap bertambah ketika peminjaman berhasil diproses dan berkurang ketika transaksi peminjaman terakhir dibatalkan.

3.7 Method Denah dan Pencarian Lokasi

tampilkanDenah() menggunakan tiga perulangan untuk menelusuri setiap lantai, rak, dan slot. Variabel Buku b mengambil objek pada posisi tertentu. Operator ternary b == null ? "-----" : b.getKode() menampilkan tanda ----- untuk slot kosong atau kode buku untuk slot terisi. cariLokasi() memanggil cariBuku(); jika hasilnya null, program menampilkan pesan bahwa buku tidak ditemukan. Jika ditemukan, judul dan lokasi buku dikembalikan sebagai teks.

3.8 Method Katalog, Tambah, dan Hapus Buku

tampilkanKatalog() memeriksa katalog.isEmpty(). Jika kosong, pesan ditampilkan dan return menghentikan method. Jika berisi data, perulangan membaca objek berdasarkan indeks dan menampilkan kode, judul, kategori, lokasi, serta status ketersediaan.

tambahBuku() mengubah nomor kategori yang dimulai dari 1 menjadi indeks dengan mengurangi 1. Program memvalidasi kode dan judul agar tidak kosong, memeriksa rentang kategori, memastikan kode belum dipakai, dan memastikan masih ada slot kosong. Jika seluruh validasi lolos, objek Buku dibuat, dimasukkan ke katalog dan denah, lalu transaksi TAMBAH_BUKU disimpan ke Stack menggunakan push().

hapusBuku() mencari objek berdasarkan kode. Buku tidak dapat dihapus jika tidak ditemukan atau sedang dipinjam. Jika valid, indeks katalog dicatat terlebih dahulu, objek dihapus dari ArrayList, dan slot denah dikosongkan dengan null. Data transaksi HAPUS_BUKU kemudian disimpan ke Stack, termasuk indeks semula agar penghapusan dapat dibatalkan.

3.9 Method Queue dan Proses Peminjaman

tampilkanAntrean() memeriksa apakah antrean kosong. Jika tidak, program menelusuri setiap nama dengan enhanced for dan menandai orang pada urutan pertama sebagai giliran berikutnya. masukAntrean() menolak nama kosong, lalu menambahkan nama menggunakan offer() dan mengembalikan informasi posisi antrean.

prosesPeminjaman() terlebih dahulu mengubah nomor hari dari format pengguna yang dimulai dari 1 menjadi indeks mulai dari 0. Program memastikan antrean tidak kosong, buku ditemukan, buku tersedia, dan nomor hari valid. Setelah validasi lolos, poll() mengambil mahasiswa terdepan, status buku diubah menjadi tidak tersedia, nilai rekap kategori dan hari bertambah, dan transaksi PINJAM disimpan ke Stack. Validasi dilakukan sebelum poll() agar antrean tidak berubah apabila data buku atau hari tidak valid.

3.10 Method Riwayat dan Pembatalan

tampilkanRiwayat() menampilkan pesan jika Stack kosong. Jika terdapat transaksi, perulangan dimulai dari indeks paling atas ke indeks 0 sehingga transaksi terbaru ditampilkan lebih dahulu. lihatTransaksiTerakhir() memakai peek() untuk membaca keterangan transaksi paling baru tanpa menghapusnya.

batalkanTransaksiTerakhir() memeriksa apakah Stack kosong. Jika tidak, pop() mengambil transaksi paling baru dan switch memilih tindakan berdasarkan jenisnya. Untuk TAMBAH_BUKU, buku dikeluarkan dari katalog dan denah. Untuk HAPUS_BUKU, buku

dimasukkan kembali ke posisi katalog sebelumnya dan slot denah diisi lagi. Untuk PINJAM, status buku dikembalikan menjadi tersedia, rekap dikurangi satu, dan nama peminjam dimasukkan ke depan antrean dengan addFirst(). Method mengembalikan keterangan transaksi yang dibatalkan.

3.11 Ringkasan Variabel, Perintah, dan Alur

Elemen	Fungsi	Contoh penggunaan
private	Membatasi akses anggota class	Atribut pada Buku dan LayananPerpustakaan
final	Mencegah perubahan referensi/nilai yang ditetapkan	Konstanta ukuran denah dan atribut identitas Buku
for	Mengulang berdasarkan indeks atau koleksi	Menampilkan kategori, denah, katalog
while	Mengulang sampai kondisi terpenuhi	Validasi input angka
do-while	Menjalankan menu setidaknya sekali	Menu utama dan submenu
if-else	Memilih tindakan berdasarkan kondisi	Validasi buku, antrean, dan slot
switch-case	Memilih cabang berdasarkan nilai	Menu dan pembatalan transaksi
return	Mengembalikan hasil atau menghentikan method	cariBuku(), cariLokasi(), bacaAngka()
null	Menandakan referensi tidak menunjuk objek	Slot kosong atau buku tidak ditemukan
push/pop/peek	Operasi Stack	Simpan, batalkan, dan lihat transaksi terakhir
offer/poll/peek	Operasi Queue secara konseptual	Tambah antrean dan layani antrean terdepan

BAB IV
PENJELASAN SOURCE CODE SECARA RINCI

Bab ini menguraikan source code berdasarkan urutan file dan nomor baris logis dari kode yang diberikan. Baris kosong hanya digunakan untuk merapikan tampilan, sedangkan kurung kurawal pembuka dan penutup menandai awal dan akhir blok program. Penjelasan di bawah mencakup deklarasi, variabel, method, perulangan, percabangan, serta proses pengolahan data.

4.1 Penjelasan File Main.java

Baris / bagian	Kode atau perintah	Penjelasan
1	package main;	Menetapkan bahwa class Main berada dalam paket bernama main.
2	import model.LayananPerpustakaan;	Mengimpor class LayananPerpustakaan agar dapat digunakan di dalam Main.
3	import java.util.Scanner;	Mengimpor Scanner untuk membaca masukan pengguna dari keyboard.
5	public class Main {	Mendeklarasikan class publik Main. Kurung kurawal membuka isi class.
7	private static final Scanner input = new Scanner(System.in);	Membuat objek Scanner bernama input. private membatasi akses, static membuatnya menjadi anggota class, final mencegah referensi input diganti, dan System.in membaca input standar.
8	private static final LayananPerpustakaan	Membuat objek layanan yang mengelola data perpustakaan.

	layanan = new LayananPerpustakaan();	Constructor LayananPerpustakaan dipanggil dan menyiapkan data awal.
10	public static void main(String[] args) {	Method utama yang dijalankan pertama kali saat program dimulai. void berarti tidak mengembalikan nilai.
11	int pilihan;	Mendeklarasikan variabel integer untuk menyimpan nomor menu yang dipilih.
12	do {	Memulai perulangan do-while. Isi perulangan akan dijalankan minimal satu kali.
13	tampilkanMenuUtama();	Memanggil method untuk menampilkan menu utama.
14	pilihan = bacaAngka("Pilih menu (0-5): ");	Meminta pengguna memasukkan nomor menu dan menyimpan hasilnya dalam pilihan.
15	switch (pilihan) {	Memilih tindakan berdasarkan nilai pilihan.
16–18	case 1: menuKategoriDanRekap(); break;	Jika pengguna memilih 1, submenu kategori dan rekap dijalankan. break menghentikan cabang switch.
19–21	case 2: menuRak(); break;	Pilihan 2 membuka submenu rak buku.
22–24	case 3: menuKatalog(); break;	Pilihan 3 membuka submenu katalog buku.
25–27	case 4: menuAntrean(); break;	Pilihan 4 membuka submenu antrean dan peminjaman.

28–30	case 5: menuRiwayat(); break;	Pilihan 5 membuka submenu riwayat transaksi.
31–33	case 0: ...; break;	Pilihan 0 menampilkan pesan bahwa program selesai.
34–36	default: System.out.println("Menu tidak dikenal.");	Menangani nomor menu yang tidak tersedia.
37	} while (pilihan != 0);	Mengulang menu selama pilihan bukan 0. Jika pilihan 0, perulangan berhenti.
38	}	Menutup method main.
42–51	private static void tampilkanMenuUtama() { ... }	Method ini hanya menampilkan judul dan pilihan menu dengan System.out.println. Tidak mengubah data program.
55–75	private static void menuKategoriDanRekap() { ... }	Membuat submenu kategori dan rekap. Variabel aksi menyimpan pilihan submenu. do-while menjaga submenu tetap tampil sampai pengguna memilih 0. switch memanggil tampilkanKategori() atau tampilkanRekap() pada objek layanan.
77–96	private static void menuRak() { ... }	Menampilkan pilihan denah dan pencarian lokasi. Pilihan 1 memanggil layanan.tampilkanDenah(). Pilihan 2 membaca kode buku dan mencetak hasil layanan.cariLokasi().

98–126	private static void menuKatalog() { ... }	Menyediakan fitur melihat katalog, menambah, dan menghapus buku. Saat menambah, kode dan judul dibaca ke variabel String, kategori ditampilkan, nomor kategori dibaca ke variabel kat, lalu tambahBuku() dipanggil. Saat menghapus, kode buku diberikan ke hapusBuku().
128–158	private static void menuAntrean() { ... }	Menyediakan fitur melihat antrean, menambahkan mahasiswa, dan memproses peminjaman. Pada pilihan peminjaman, program menampilkan antrean, meminta kode buku, menampilkan daftar hari, meminta nomor hari, lalu memanggil prosesPeminjaman().
160–184	private static void menuRiwayat() { ... }	Menyediakan fitur melihat semua riwayat, membaca transaksi terakhir, dan membatalkan transaksi terakhir. Setiap pilihan memanggil method yang sesuai pada objek layanan.
188	private static String bacaTeks(String pesan) {	Mendeklarasikan method pembaca teks. Parameter pesan berisi prompt yang

		akan ditampilkan. String berarti hasilnya berupa teks.
189	System.out.print(pesan);	Menampilkan prompt tanpa pindah baris agar input pengguna berada di sebelahnya.
190	return input.nextLine().trim();	Membaca satu baris, menghapus spasi di awal/akhir, lalu mengembalikan teks tersebut.
193	private static int bacaAngka(String pesan) {	Mendeklarasikan method pembaca angka yang mengembalikan integer.
194	while (true) {	Mengulang terus sampai method berhasil mengembalikan angka yang valid.
195	System.out.print(pesan);	Menampilkan prompt angka.
196	String s = input.nextLine().trim();	Membaca input sebagai teks terlebih dahulu.
197	try {	Memulai blok yang mungkin menghasilkan kesalahan konversi.
198	return Integer.parseInt(s);	Mengubah teks menjadi integer. Jika berhasil, angka langsung dikembalikan dan method selesai.
199–201	catch (NumberFormatException e) { ... }	Jika input bukan angka yang dapat dikonversi menjadi integer, kesalahan ditangkap dan pesan validasi ditampilkan; program tidak langsung berhenti.

202–205	Kurung kurawal penutup	Menutup blok catch, perulangan, method, dan class sesuai tingkat bloknya.

4.2 Penjelasan File Buku.java

Baris / bagian	Kode atau perintah	Penjelasan
1	package model;	Menetapkan class Buku ke dalam paket model.
3	public class Buku {	Mendeklarasikan class Buku sebagai cetak biru objek buku.
4	private final String kode;	Menyimpan kode buku. private menerapkan enkapsulasi dan final berarti kode ditetapkan saat objek dibuat.
5	private final String judul;	Menyimpan judul buku dan tidak dapat diubah setelah inisialisasi.
6	private final int kategori;	Menyimpan indeks kategori buku pada array kategori.
7	private final int lantai;	Menyimpan indeks lantai penyimpanan berbasis 0.
8	private final int rak;	Menyimpan indeks rak berbasis 0.
9	private final int slot;	Menyimpan indeks slot berbasis 0.
10	private boolean tersedia = true;	Menyimpan status ketersediaan. Nilai awal true berarti buku tersedia; atribut ini tidak final karena status dapat berubah.

12	public Buku(String kode, String judul, int kategori, int lantai, int rak, int slot) {	Constructor yang dipanggil saat objek Buku dibuat. Parameter menerima data buku dan lokasi.
13–18	this.kode = kode; dan penugasan atribut lainnya	Kata this menunjuk atribut objek saat nama parameter sama dengan nama atribut. Setiap parameter disalin ke atribut yang sesuai.
20	public String getKode() { return kode; }	Getter untuk membaca kode buku tanpa mengakses atribut private secara langsung.
21	public String getJudul() { return judul; }	Getter untuk membaca judul buku.
22	public int getKategori() { return kategori; }	Getter untuk memperoleh indeks kategori.
23	public int getLantai() { return lantai; }	Getter untuk memperoleh indeks lantai.
24	public int getRak() { return rak; }	Getter untuk memperoleh indeks rak.
25	public int getSlot() { return slot; }	Getter untuk memperoleh indeks slot.
26	public boolean isTersedia() { return tersedia; }	Mengembalikan status ketersediaan buku dalam bentuk boolean.
27	public void setTersedia(boolean tersedia) { this.tersedia = tersedia; }	Mengubah status ketersediaan buku, misalnya menjadi false saat dipinjam dan true saat pembatalan transaksi peminjaman.

29	public String lokasiTeks() {	Mendeklarasikan method untuk menghasilkan teks lokasi buku.
30	return "Lantai " + (lantai + 1) + ...;	Menggabungkan lantai, rak, dan slot menjadi kalimat. Indeks ditambah 1 karena pengguna lebih mudah membaca nomor mulai dari 1.
31–32	Kurung kurawal penutup	Menutup method lokasiTeks dan class Buku.

4.3 Penjelasan File LayananPerpustakaan.java

Baris / bagian	Kode atau perintah	Penjelasan
1	package model;	Menetapkan class pada paket model.
3	import java.util.ArrayList;	Mengimpor ArrayList untuk katalog dinamis.
4	import java.util.LinkedList;	Mengimpor LinkedList yang digunakan sebagai antrean.
5	import java.util.Stack;	Mengimpor Stack untuk riwayat transaksi.
7	public class LayananPerpustakaan {	Mendeklarasikan class yang mengatur logika bisnis perpustakaan.
9–11	JML_LANTAI = 3, JML_RAK = 2, JML_SLOT = 5	Konstanta jumlah lantai, rak per lantai, dan slot per rak. final menjaga nilai konstanta tidak berubah.

14	String[] kategori = {...};	Array 1D berisi nama empat kategori buku.
15	String[] namaHari = {...};	Array 1D berisi nama tujuh hari.
18	int[][] rekap = new int[kategori.length][namaHari.length];	Membuat array 2D. Baris sesuai jumlah kategori, kolom sesuai jumlah hari. Nilai int otomatis mulai dari 0.
21	Buku[][][] denah = new Buku[JML_LANTAI][JML_RAK][JML_SLOT];	Membuat array 3D untuk menyimpan referensi objek Buku berdasarkan lantai, rak, dan slot.
24	ArrayList<Buku> katalog = new ArrayList<>();	Membuat daftar buku dinamis dengan elemen bertipe Buku.
27	Stack<Transaksi> riwayat = new Stack<>();	Membuat Stack untuk menyimpan transaksi dari yang paling lama sampai terbaru.
30	LinkedList<String> antrean = new LinkedList<>();	Membuat LinkedList berisi nama mahasiswa yang digunakan dengan pola Queue.
32	public LayananPerpustakaan() {	Constructor yang menyiapkan data awal saat objek layanan dibuat.
33–37	Lima pemanggilan siapkanBuku(...)	Membuat lima buku awal dengan kode, judul, dan indeks

		kategori masing-masing.
39–40	antrean.offer(...);	Memasukkan dua mahasiswa contoh ke belakang antrean awal.
44	private static class Transaksi {	Membuat class pembantu di dalam LayananPerpustakaan untuk mewakili satu transaksi.
46	enum Jenis { TAMBAH_BUKU, HAPUS_BUKU, PINJAM }	Mendefinisikan tiga jenis transaksi yang diperbolehkan.
48–53	Atribut jenis, buku, peminjam, hari, indeksKatalog, keterangan	Menyimpan informasi yang diperlukan untuk menampilkan atau membatalkan transaksi. Nilai -1 atau null digunakan pada data yang tidak relevan untuk jenis transaksi tertentu.
55–62	Constructor Transaksi(...)	Menerima informasi transaksi dan menyimpannya pada atribut menggunakan this.
65–70	Getter Transaksi	Menyediakan akses baca terhadap jenis, buku, peminjam, hari, indeks katalog, dan keterangan.
75	private void siapkanBuku(String kode, String judul, int kat)	Method internal untuk membuat buku awal

		sekaligus memasukkannya ke dua struktur data.
76	int[] pos = cariSlotKosong();	Meminta posisi kosong dalam bentuk array berisi indeks lantai, rak, dan slot.
77	Buku b = new Buku(...);	Membuat objek buku pada posisi yang diperoleh.
78	katalog.add(b);	Menambahkan objek buku ke katalog.
79	denah[pos[0]][pos[1]][pos[2]] = b;	Menyimpan referensi buku yang sama pada posisi denah.
82	private int[] cariSlotKosong() {	Method pencari posisi kosong yang mengembalikan tiga indeks atau null jika penuh.
83–85	Tiga for bersarang	Perulangan l menelusuri lantai, r menelusuri rak, dan s menelusuri slot.
86	if (denah[l][r][s] == null) {	Memeriksa apakah slot belum ditempati buku.
87	return new int[]{l, r, s};	Mengembalikan indeks posisi kosong pertama yang ditemukan.
92	return null;	Dijalankan jika semua posisi telah diperiksa dan tidak ada slot kosong.

95	public Buku cariBuku(String kode) {	Mendeklarasikan pencarian buku berdasarkan kode.
96	for (Buku b : katalog) {	Enhanced for menelusuri setiap objek Buku dalam katalog.
97	if (b.getKode().equalsIgnoreCase(kode)) {	Membandingkan kode buku tanpa membedakan huruf besar dan kecil.
98	return b;	Mengembalikan objek yang cocok dan menghentikan pencarian.
101	return null;	Mengembalikan null jika kode tidak ditemukan.
106–110	tampilkanKategori()	Melakukan perulangan pada array kategori dan menampilkan nomor kategori mulai dari 1 serta nama kategori.
114–120	Bagian awal tampilkanRekap()	printf mengatur lebar kolom; enhanced for menampilkan nama hari; println menampilkan judul Total dan garis pemisah.
122–129	Perulangan rekap kategori dan hari	Perulangan luar memilih kategori. total dimulai dari 0. Perulangan dalam menampilkan nilai rekap[i][j] dan

		menambahkannya ke total. Setelah seluruh hari diproses, total kategori ditampilkan.
135	public void tampilkanDenah() {	Method untuk menampilkan seluruh posisi rak.
136–140	Tiga perulangan bersarang	Menelusuri lantai, rak, lalu slot untuk menampilkan denah secara lengkap.
141	Buku b = denah[l][r][s];	Mengambil objek Buku pada satu posisi denah.
142	b == null ? "-----" : b.getKode()	Operator ternary: jika slot kosong tampilkan -----; jika terisi tampilkan kode buku.
149	public String cariLokasi(String kode) {	Method pencarian lokasi yang menghasilkan teks.
150	Buku b = cariBuku(kode);	Mencari objek melalui katalog.
151–153	if (b == null) return pesan tidak ditemukan	Jika pencarian gagal, method mengembalikan pesan dan tidak menjalankan baris berikutnya.
154	return judul + lokasiTeks()	Jika buku ditemukan, mengembalikan judul beserta informasi lokasinya.
159	public void tampilkanKatalog() {	Method untuk menampilkan isi katalog.

160–163	Pemeriksaan katalog.isEmpty()	Jika katalog kosong, pesan ditampilkan dan return menghentikan method.
164–169	Perulangan katalog	Mengambil buku berdasarkan indeks dan menampilkan kode, judul, kategori, lokasi, serta status tersedia/dipinjam.
173	public String tambahBuku(...) {	Method penambahan buku yang mengembalikan pesan hasil proses.
174	int kat = nomorKategori - 1;	Mengubah nomor kategori dari input pengguna menjadi indeks array berbasis 0.
175–177	Validasi kode dan judul kosong	Jika salah satunya kosong, penambahan dihentikan dengan pesan kesalahan.
178–180	Validasi rentang kategori	Menolak nomor kategori yang kurang dari 1 atau lebih besar dari jumlah kategori.
181–183	Validasi kode duplikat	cariBuku() memastikan kode belum digunakan oleh buku lain.
184–186	Pemeriksaan slot kosong	Jika cariSlotKosong() mengembalikan null, rak dinyatakan penuh

		dan penambahan ditolak.
188	Buku b = new Buku(...);	Membuat objek buku baru dengan kategori dan posisi yang valid.
189–190	katalog.add(b) dan denah[...] = b	Menambahkan buku ke katalog dan menyinkronkan lokasi pada denah.
192	String ket = ...;	Membuat keterangan transaksi penambahan buku.
193	riwayat.push(new Transaksi(...));	Menyimpan transaksi TAMBAH_BUKU ke bagian atas Stack untuk keperluan riwayat dan undo.
194	return pesan berhasil	Mengembalikan pesan bahwa buku ditambahkan dan menyebutkan lokasinya.
197	public String hapusBuku(String kode) {	Method penghapusan buku berdasarkan kode.
198–200	Pencarian dan validasi buku	Jika kode tidak ditemukan, penghapusan dihentikan.
202–204	Pemeriksaan status tersedia	Buku yang sedang dipinjam tidak boleh dihapus.
205	int indeks = katalog.indexOf(b);	Mencatat posisi buku di ArrayList agar posisi

		tersebut dapat dipulihkan saat undo.
206	katalog.remove(indeks);	Menghapus buku dari katalog.
207	denah[...] = null;	Mengosongkan posisi buku pada denah.
209–210	Membuat keterangan dan push transaksi	Menyimpan informasi penghapusan beserta indeks katalog ke Stack.
211	return pesan berhasil	Mengembalikan pesan bahwa buku dihapus dan slot dikosongkan.
216	public void tampilkanAntrean() {	Method untuk menampilkan mahasiswa dalam antrean.
217–219	Pemeriksaan antrean kosong	Jika kosong, tampilkan pesan lalu return.
221	int no = 1;	Membuat nomor urut tampilan antrean.
222	for (String nama : antrean) {	Menelusuri setiap nama dalam antrean sesuai urutan.
223	System.out.println(... no == 1 ? ...);	Menampilkan nama dan menandai antrean pertama sebagai giliran berikutnya menggunakan operator ternary.
224	no++;	Menaikkan nomor urut untuk mahasiswa selanjutnya.

228	public String masukAntrean(String nama) {	Method untuk menambahkan nama mahasiswa ke antrean.
229–231	Validasi nama kosong	Menolak masukan yang tidak berisi nama.
232	antrean.offer(nama);	Menambahkan nama ke bagian belakang antrean.
233	return ... antrean.size()	Mengembalikan konfirmasi dan posisi urutan setelah nama ditambahkan.
237	public String prosesPeminjaman(String kode, int nomorHari) {	Method yang mengintegrasikan Queue, ArrayList, Array 2D, dan Stack.
238	int h = nomorHari - 1;	Mengubah nomor hari menjadi indeks array berbasis 0.
239–241	Validasi antrean kosong	Peminjaman tidak diproses jika tidak ada mahasiswa yang menunggu.
242–244	Cari buku dan validasi keberadaan	Menolak transaksi jika kode buku tidak ditemukan.
246–248	Validasi ketersediaan buku	Menolak peminjaman jika buku sedang dipinjam.
249–251	Validasi nomor hari	Menolak nomor hari di luar rentang 1 sampai 7.
252	String mhs = antrean.poll();	Mengambil sekaligus menghapus mahasiswa

		terdepan dari antrean setelah validasi lolos.
253	b.setTersedia(false);	Mengubah status buku menjadi sedang dipinjam.
254	rekap[b.getKategori()][h]++;	Menambah satu pada rekap kategori buku dan hari peminjaman.
256	String ket = ...;	Menyusun keterangan yang berisi peminjam, buku, dan hari.
257	riwayat.push(new Transaksi(...));	Menyimpan transaksi PINJAM ke Stack.
258	return ket;	Mengembalikan keterangan peminjaman yang berhasil.
261–265	tampilkanHari()	Melakukan perulangan pada array namaHari dan menampilkan nomor hari serta namanya.
269	public void tampilkanRiwayat() {	Method untuk menampilkan seluruh transaksi.
270–272	Pemeriksaan Stack kosong	Jika belum ada transaksi, tampilkan pesan dan hentikan method.
274–275	Perulangan mundur riwayat	Dimulai dari indeks teratas ke indeks 0 sehingga transaksi terbaru ditampilkan lebih dahulu.

279	public String lihatTransaksiTerakhir() {	Method untuk membaca keterangan transaksi terbaru.
280–282	Pemeriksaan riwayat kosong	Jika Stack kosong, kembalikan pesan bahwa belum ada transaksi.
283	return riwayat.peek().getKeterangan();	peek() membaca transaksi teratas tanpa menghapusnya, lalu getKeterangan() mengambil teksnya.
286	public String batalkanTransaksiTerakhir() {	Method untuk membalikkan transaksi terbaru.
287–289	Pemeriksaan Stack kosong	Jika tidak ada transaksi, pembatalan tidak dapat dilakukan.
290	Transaksi t = riwayat.pop();	Mengambil dan menghapus transaksi paling baru dari Stack.
291	Buku b = t.getBuku();	Mengambil objek buku yang terkait dengan transaksi.
293	switch (t.getJenis()) {	Memilih langkah pembatalan berdasarkan jenis transaksi.
294–297	case TAMBAH_BUKU	Menghapus buku yang sebelumnya ditambahkan dari katalog dan mengosongkan posisi denah.

298–301	case HAPUS_BUKU	Memasukkan kembali buku pada indeks katalog yang disimpan dan mengisi kembali posisi denah.
302–306	case PINJAM	Mengubah buku menjadi tersedia, mengurangi rekap hari dan kategori terkait, lalu mengembalikan nama peminjam ke depan antrean.
308	return "Dibatalkan: " + t.getKeterangan();	Mengembalikan pesan tentang transaksi yang dibatalkan.
310	Kurung kurawal penutup class	Menutup definisi class LayananPerpustakaan.

BAB V
SCREENSHOT DAN HASIL PENGUJIAN

5.1 Dokumentasi Screenshot

Masukkan screenshot asli dari hasil eksekusi program di NetBeans atau terminal. Pastikan gambar memperlihatkan menu atau hasil operasi dengan jelas. Jangan menggunakan gambar contoh sebagai bukti bahwa pengujian sudah berhasil.

Gambar 5.1 — Tampilan menu utama program

```
========== PERPUSTAKAAN KAMPUS ==========
1. Kategori & Rekap Peminjaman  (Array 1D & 2D)
2. Rak Buku                     (Array 3D)
3. Katalog Buku                 (ArrayList)
4. Antrean & Peminjaman         (Queue)
5. Riwayat Transaksi            (Stack)
0. Keluar
========================================
Pilih menu (0-5):
```

Gambar 5.1 Tampilan menu utama program

Gambar ini menampilkan menu utama yang muncul saat program dijalankan. Judul "PERPUSTAKAAN KAMPUS" diikuti lima menu: Kategori & Rekap Peminjaman (Array 1D & 2D), Rak Buku (Array 3D), Katalog Buku (ArrayList), Antrean & Peminjaman (Queue), dan Riwayat Transaksi (Stack). Menu 0 dipakai untuk keluar. Di setiap menu tertulis struktur data yang digunakan, sehingga pemetaan fitur ke struktur datanya terlihat jelas. Prompt "Pilih menu (0-5):" berasal dari method bacaAngka(), dan menu ini ditampilkan oleh tampilkanMenuUtama() di dalam perulangan do-while.

Gambar 4.2 — Daftar kategori buku

```
Pilih menu (0-5): 1

--- KATEGORI & REKAP PEMINJAMAN ---
1. Lihat daftar kategori
2. Lihat rekap peminjaman per hari
0. Kembali
Pilih (0-2): 1

1. Pemrograman
2. Matematika
3. Jaringan Komputer
4. Basis Data
```

Gambar 5.2 Daftar kategori buku

Pengguna memilih menu 1 lalu submenu 1 (Lihat daftar kategori). Program menampilkan empat kategori: Pemrograman, Matematika, Jaringan Komputer, dan Basis Data. Data ini berasal dari array 1D kategori yang dicetak oleh tampilkanKategori(). Indeks array dimulai dari 0, tetapi tampilan memakai i + 1 sehingga nomor dimulai dari 1. Nomor inilah yang nanti dipilih pengguna saat menambah buku.

Gambar 5.3 & 5.4 — Rekap peminjaman per hari

```
--- KATEGORI & REKAP PEMINJAMAN ---
1. Lihat daftar kategori
2. Lihat rekap peminjaman per hari
0. Kembali
Pilih (0-2): 2

Kategori            Senin   Selasa  Rabu    Kamis   Jumat   Sabtu   Minggu  Total
-------------------------------------------------------------------------------
Pemrograman         0       0       0       0       0       0       0       0
Matematika          0       0       0       0       0       0       0       0
Jaringan Komputer   0       0       0       0       0       0       0       0
Basis Data          0       0       0       0       0       0       0       0
```

Gambar 5.3 Rekap Sebelum peminjaman per hari

```
--- KATEGORI & REKAP PEMINJAMAN ---
1. Lihat daftar kategori
2. Lihat rekap peminjaman per hari
0. Kembali
Pilih (0-2): 2

Kategori            Senin   Selasa  Rabu    Kamis   Jumat   Sabtu   Minggu  Total
-------------------------------------------------------------------------------
Pemrograman         0       0       0       0       0       0       0       0
Matematika          0       0       0       0       0       0       0       0
Jaringan Komputer   0       0       0       0       0       0       0       0
Basis Data          1       0       0       0       0       0       0       1
```

Gambar 5.4 Rekap Sesudah peminjaman per hari

Gambar pertama menunjukkan kondisi awal sebelum ada peminjaman. Tabel memuat baris kategori, kolom Senin sampai Minggu, dan kolom Total, dengan seluruh nilai 0. Ini sesuai dengan array 2D rekap yang nilai awalnya otomatis 0.

Gambar kedua menunjukkan rekap setelah ada peminjaman. Sel pada baris Basis Data, kolom Senin bernilai 1, dan Total Basis Data juga 1, sedangkan kategori lain tetap 0. Ini membuktikan rekap[kategori][hari]++ dijalankan saat peminjaman berhasil, dan total per baris dihitung oleh tampilkanRekap().

Gambar 5.5 — Denah seluruh rak

```
--- RAK BUKU ---
1. Lihat denah seluruh rak
2. Cari lokasi buku
0. Kembali
Pilih (0-2): 1

Lantai 1
  Rak 1 : [PRG-01] [PRG-02] [MTK-01] [JKM-01] [BSD-01]
  Rak 2 : [-----] [-----] [-----] [-----] [-----]
Lantai 2
  Rak 1 : [-----] [-----] [-----] [-----] [-----]
  Rak 2 : [-----] [-----] [-----] [-----] [-----]
Lantai 3
  Rak 1 : [-----] [-----] [-----] [-----] [-----]
  Rak 2 : [-----] [-----] [-----] [-----] [-----]
```

Gambar 5.5 Denah seluruh rak

Pengguna memilih menu 2 lalu submenu 1. Program menampilkan tiga lantai, masing-masing dengan dua rak berisi lima slot. Lantai 1 Rak 1 berisi lima buku awal: PRG-01, PRG-02, MTK-01, JKM-01, dan BSD-01. Slot lainnya tertulis [-----], artinya masih null (kosong). Tampilan ini berasal dari array 3D denah yang ditelusuri dengan tiga perulangan bersarang. Karena penempatan buku mengisi slot kosong pertama, kelima buku awal berurutan dari Slot 1 sampai Slot 5.

Gambar 5.6 — Pencarian lokasi buku

```
--- RAK BUKU ---
1. Lihat denah seluruh rak
2. Cari lokasi buku
0. Kembali
Pilih (0-2): 2

Kode buku: PRG-02
'Struktur Data dan Algoritma' ada di Lantai 1 / Rak 1 / Slot 2
```

Gambar 5.6 Pencarian lokasi buku

Pengguna memilih menu 2, submenu 2, lalu memasukkan kode PRG-02. Program menjawab bahwa buku “Struktur Data dan Algoritma” ada di Lantai 1 / Rak 1 / Slot 2. Method cariLokasi() memanggil cariBuku() untuk mencari kode di katalog, lalu memakai lokasiTeks() untuk menyusun lokasinya. Hasilnya cocok dengan denah pada Gambar 4.4, yaitu PRG-02 berada di slot kedua.

Gambar 5.7 — Katalog buku

```
Pilih menu (0-5): 3

--- KATALOG BUKU ---
1. Lihat katalog
2. Tambah buku
3. Hapus buku
0. Kembali
Pilih (0-3): 1

1. [PRG-01] Dasar Pemrograman Java | Pemrograman | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 1 | Tersedia
2. [PRG-02] Struktur Data dan Algoritma | Pemrograman | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 2 | Tersedia
3. [MTK-01] Kalkulus 1 | Matematika | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 3 | Tersedia
4. [JKM-01] Jaringan Komputer Modern | Jaringan Komputer | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 4 | Tersedia
5. [BSD-01] Perancangan Basis Data | Basis Data | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 5 | Tersedia
```

Gambar 5.7 Katalog buku

Pengguna memilih menu 3 lalu submenu 1. Katalog menampilkan lima buku dengan kode, judul, kategori, lokasi, dan status. Semuanya berstatus “Tersedia” karena belum ada yang dipinjam. Data berasal dari ArrayList<Buku> katalog yang dibaca satu per satu dengan get(i). Lokasi pada katalog sama dengan lokasi pada denah, yang menunjukkan kedua struktur data sinkron.

Gambar 5.8 — Tambah buku

```
Pilih (0-3): 2

Kode buku:     MTK-02
Judul buku: Matematika Diskrit
1. Pemrograman
2. Matematika
3. Jaringan Komputer
4. Basis Data
Nomor kategori: 2
Buku ditambahkan dan otomatis ditaruh di Lantai 1 / Rak 2 / Slot 1.

--- KATALOG BUKU ---
1. Lihat katalog
2. Tambah buku
3. Hapus buku
0. Kembali
Pilih (0-3): 1

1. [PRG-01] Dasar Pemrograman Java | Pemrograman | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 1 | Tersedia
2. [PRG-02] Struktur Data dan Algoritma | Pemrograman | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 2 | Tersedia
3. [MTK-01] Kalkulus 1 | Matematika | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 3 | Tersedia
4. [JKM-01] Jaringan Komputer Modern | Jaringan Komputer | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 4 | Tersedia
5. [BSD-01] Perancangan Basis Data | Basis Data | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 5 | Tersedia
6. [MTK-02] Matematika Diskrit | Matematika | Lantai 1 / Rak 2 / Slot 1 | Tersedia
```

Gambar 5.8 Tambah buku

Pengguna memilih submenu 2 dan mengisi kode MTK-02, judul “Matematika Diskrit”, dan nomor kategori 2 (Matematika). Program menampilkan daftar kategori sebagai panduan, lalu membalas bahwa buku ditambahkan dan otomatis ditaruh di Lantai 1 / Rak 2 / Slot 1. Rak 1 sudah penuh oleh lima buku awal, sehingga cariSlotKosong() mengarahkan buku baru ke rak

berikutnya. Saat katalog dilihat kembali, buku ke-6 [MTK-02] muncul dengan status Tersedia. Ini menunjukkan katalog.add() dan pengisian array 3D berjalan bersamaan, dan transaksi TAMBAH_BUKU ikut dicatat ke Stack.

Gambar 5.9 — Hapus buku

```
--- KATALOG BUKU ---
1. Lihat katalog
2. Tambah buku
3. Hapus buku
0. Kembali
Pilih (0-3): 3

Kode buku yang dihapus: MTK-02
Buku dihapus dan slot rak dikosongkan.

--- KATALOG BUKU ---
1. Lihat katalog
2. Tambah buku
3. Hapus buku
0. Kembali
Pilih (0-3): 1

1. [PRG-01] Dasar Pemrograman Java | Pemrograman | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 1 | Tersedia
2. [PRG-02] Struktur Data dan Algoritma | Pemrograman | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 2 | Tersedia
3. [MTK-01] Kalkulus 1 | Matematika | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 3 | Tersedia
4. [JKM-01] Jaringan Komputer Modern | Jaringan Komputer | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 4 | Tersedia
5. [BSD-01] Perancangan Basis Data | Basis Data | Lantai 1 / Rak 1 / Slot 5 | Tersedia
```

Gambar 5 .9 Hapus buku

Pengguna memilih submenu 3 dan memasukkan kode MTK-02. Program membalas "Buku dihapus dan slot rak dikosongkan." Katalog yang ditampilkan setelahnya kembali berisi lima buku awal, dan MTK-02 sudah hilang. Method hapusBuku() menghapus objek dari ArrayList dengan remove(), mengosongkan slot denah dengan null, dan mencatat transaksi HAPUS_BUKU beserta indeks katalog agar bisa dibatalkan.

Gambar 5.10 — Tampilan antrean

```
Pilih menu (0-5): 4

--- ANTREAN & PEMINJAMAN ---
1. Lihat antrean
2. Tambah mahasiswa ke antrean
3. Layani antrean terdepan & pinjam buku
0. Kembali
Pilih (0-3): 1

1. Rina Putri (NIM 2501001)  <- giliran berikutnya
2. Budi Santoso (NIM 2501002)
```

Gambar 5 .10 Tampilan antrean

Pengguna memilih menu 4 lalu submenu 1. Antrean berisi dua mahasiswa awal, yaitu Rina Putri (NIM 2501001) dan Budi Santoso (NIM 2501002). Rina diberi tanda "<- giliran berikutnya" karena berada di urutan terdepan. Data ini berasal dari Queue (LinkedList<String>) yang diisi lewat offer() pada constructor. Urutan tampil sama dengan urutan masuk, sesuai prinsip FIFO.

Gambar 5.11 — Tambah mahasiswa ke antrean

```
--- ANTREAN & PEMINJAMAN ---
1. Lihat antrean
2. Tambah mahasiswa ke antrean
3. Layani antrean terdepan & pinjam buku
0. Kembali
Pilih (0-3): 2

Nama & NIM mahasiswa: Islami Pasya Nim 2509116108
Islami Pasya Nim 2509116108 masuk antrean di urutan ke-3.

--- ANTREAN & PEMINJAMAN ---
1. Lihat antrean
2. Tambah mahasiswa ke antrean
3. Layani antrean terdepan & pinjam buku
0. Kembali
Pilih (0-3): 1

1. Rina Putri (NIM 2501001)  <- giliran berikutnya
2. Budi Santoso (NIM 2501002)
3. Islami Pasya Nim 2509116108
```

Gambar 5 .11 Tambah mahasiswa ke antrean

Pengguna memilih submenu 2 dan memasukkan nama "Islami Pasya Nim 2509116108". Program membalas bahwa mahasiswa tersebut masuk antrean di urutan ke-3. Saat antrean dilihat lagi, urutannya Rina, Budi, lalu Islami Pasya. Mahasiswa baru ditempatkan di belakang oleh offer(), dan nomor urutan diambil dari antrean.size(). Yang paling awal masuk tetap berada di depan (FIFO).

Gambar 5.12 — Proses peminjaman

```
--- ANTREAN & PEMINJAMAN ---
1. Lihat antrean
2. Tambah mahasiswa ke antrean
3. Layani antrean terdepan & pinjam buku
0. Kembali
Pilih (0-3): 3

1. Rina Putri (NIM 2501001)  <- giliran berikutnya
2. Budi Santoso (NIM 2501002)
3. Islami Pasya Nim 2509116108
Kode buku yang dipinjam: BSD-01
1. Senin
2. Selasa
3. Rabu
4. Kamis
5. Jumat
6. Sabtu
7. Minggu
Nomor hari peminjaman: 1
Rina Putri (NIM 2501001) meminjam [BSD-01] Perancangan Basis Data (Senin)
```

Gambar 5 .12 Proses peminjaman

Pengguna memilih submenu 3. Program menampilkan antrean, lalu meminta kode buku dan nomor hari. Input yang dipakai adalah kode MTK-01 dan hari 2 (Selasa). Hasilnya: “Rina Putri (NIM 2501001) meminjam [BSD-01] Perancangan Basis Data 1 (Selasa)”. Rina yang berada di urutan pertama dilayani lebih dulu. Saat antrean dilihat kembali, Budi Santoso menjadi urutan pertama, diikuti Islami Pasya. Proses ini mengintegrasikan empat struktur data: Queue (poll()), ArrayList (pencarian buku), Array 2D (rekap bertambah), dan Stack (transaksi PINJAM dicatat).

Gambar 5.13 — Riwayat transaksi

```
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
1. Lihat seluruh riwayat
2. Lihat transaksi terakhir
3. Batalkan transaksi terakhir
0. Kembali
Pilih (0-3): 1

- Rina Putri (NIM 2501001) meminjam [BSD-01] Perancangan Basis Data (Senin)
- Menambah buku [MTK-02] Matematika Diskrit
```

Gambar 5 .13 Riwayat transaksi

Pengguna memilih menu 5 lalu submenu 1. Riwayat menampilkan tiga transaksi, dari yang terbaru: peminjaman BSD-01 oleh Rina Putri, , dan penambahan buku MTK-02, dan transaksi terbaru berada paling atas. Ini merupakan penerapan prinsip LIFO pada Stack, karena tampilkanRiwayat() menelusuri data dari indeks teratas ke bawah.

Gambar 4.13 — Transaksi terakhir

```
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
1. Lihat seluruh riwayat
2. Lihat transaksi terakhir
3. Batalkan transaksi terakhir
0. Kembali
Pilih (0-3): 2

Rina Putri (NIM 2501001) meminjam [BSD-01] Perancangan Basis Data (Senin)
```

Gambar 5 .14 Transaksi terakhir

Pengguna memilih submenu 2. Program hanya menampilkan satu transaksi, yaitu "Rina Putri (NIM 2501001) meminjam [BSD-01] Perancangan Basis Data 1 (Senin)". Method lihatTransaksiTerakhir() memakai peek(), yang membaca elemen teratas Stack tanpa menghapusnya. Transaksi yang ditampilkan sama dengan transaksi paling atas pada Gambar 4.12. **Gambar 5.15 — Pembatalan transaksi terakhir**

```
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
1. Lihat seluruh riwayat
2. Lihat transaksi terakhir
3. Batalkan transaksi terakhir
0. Kembali
Pilih (0-3): 3

Dibatalkan: Rina Putri (NIM 2501001) meminjam [BSD-01] Perancangan Basis Data (Senin)

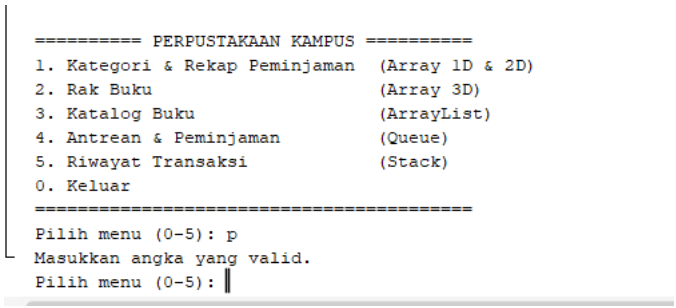
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
1. Lihat seluruh riwayat
2. Lihat transaksi terakhir
3. Batalkan transaksi terakhir
0. Kembali
Pilih (0-3): 1

- Menambah buku [MTK-02] Matematika Diskrit
```

Gambar 5 .15 Pembatalan transaksi terakhir

Pengguna memilih submenu 3. Program membalas "Dibatalkan: Rina Putri (NIM 2501001) meminjam [BSD-01] Perancangan Basis Data 1 (Senin)". Saat riwayat dilihat kembali, tinggal satu transaksi: penambahan MTK-02. Transaksi peminjaman sudah dikeluarkan dari Stack oleh pop(). Menurut kode batalkanTransaksiTerakhir(), pembatalan peminjaman juga mengembalikan status buku menjadi tersedia, mengurangi nilai rekap, dan memasukkan Rina kembali ke depan antrean dengan addFirst().

Gambar 5.16 — Validasi input



Gambar 5 .16 Validasi input

Pada prompt menu utama, pengguna mengetik huruf p, bukan angka. Program menampilkan "Masukkan angka yang valid." lalu meminta input lagi, tanpa berhenti atau menampilkan pesan error Java. Ini terjadi karena Integer.parseInt() pada bacaAngka() melempar NumberFormatException, yang ditangkap oleh blok catch. Perulangan while (true) kemudian mengulang prompt sampai pengguna memasukkan angka.

5.2 Skenario Pengujian Fungsional

Tabel berikut merupakan rencana uji berdasarkan perilaku yang dirancang di source code. Isi kolom hasil aktual setelah program benar-benar dijalankan; jangan menyatakan berhasil sebelum pengujian dilakukan.

No.	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual
1	Menampilkan kategori	Empat kategori tampil dengan nomor 1–4.	[Isi setelah uji]
2	Menampilkan rekap awal	Tabel rekap tampil dan nilai awal 0.	[Isi setelah uji]
3	Menampilkan denah	Denah 3 lantai, 2 rak per lantai, 5 slot per rak tampil.	[Isi setelah uji]
4	Mencari kode buku yang tersedia	Program menampilkan judul dan lokasi buku.	[Isi setelah uji]
5	Mencari kode tidak dikenal	Program menyatakan buku tidak ditemukan.	[Isi setelah uji]

6	Menambah buku dengan data valid	Buku masuk katalog dan ditempatkan pada slot kosong.	[Isi setelah uji]
7	Menambah buku dengan kode duplikat	Penambahan ditolak dengan pesan kode sudah dipakai.	[Isi setelah uji]
8	Menambah buku dengan kategori tidak valid	Penambahan ditolak.	[Isi setelah uji]
9	Menghapus buku tersedia	Buku hilang dari katalog dan slot denah kosong.	[Isi setelah uji]
10	Menghapus buku yang sedang dipinjam	Penghapusan ditolak.	[Isi setelah uji]
11	Menambah mahasiswa ke antrean	Nama ditambahkan di posisi paling belakang.	[Isi setelah uji]
12	Meminjam buku dengan data valid	Mahasiswa terdepan dilayani, buku berubah menjadi dipinjam, rekap bertambah, transaksi tercatat.	[Isi setelah uji]
13	Meminjam buku tidak tersedia	Transaksi ditolak dan antrean tidak diambil.	[Isi setelah uji]
14	Melihat transaksi terakhir	Keterangan transaksi paling baru tampil.	[Isi setelah uji]
15	Membatalkan transaksi PINJAM	Buku tersedia kembali, rekap berkurang, peminjam kembali ke depan antrean.	[Isi setelah uji]

16	Membatalkan transaksi TAMBAH_BUKU	Buku yang baru ditambahkan dikeluarkan dari katalog dan denah.	[Isi setelah uji]
17	Membatalkan transaksi HAPUS_BUKU	Buku dipulihkan ke katalog dan lokasi semula.	[Isi setelah uji]
18	Memasukkan huruf untuk menu angka	Program menampilkan pesan kesalahan dan meminta input lagi.	[Isi setelah uji]

5.3 Analisis Fungsionalitas

Berdasarkan pemeriksaan source code, program telah dirancang untuk menjalankan alur dasar pengelolaan perpustakaan melalui menu konsol. Validasi pada tambah buku memeriksa kode dan judul kosong, kategori di luar rentang, kode duplikat, serta kapasitas rak. Proses peminjaman memeriksa antrean, keberadaan buku, status ketersediaan, dan nomor hari sebelum mengambil mahasiswa dari antrean. Stack digunakan untuk menyimpan transaksi yang dapat dibalik melalui method pembatalan.

Hasil aktual tetap perlu dibuktikan melalui eksekusi program dan screenshot. Pengujian juga perlu memperhatikan bahwa data hanya disimpan di memori selama program berjalan; source code ini belum menggunakan database atau penyimpanan permanen. Saat program ditutup, perubahan katalog, antrean, rekap, dan riwayat tidak otomatis tersimpan ke file atau database.

Catatan implementasi: cariSlotKosong() mengembalikan null jika seluruh slot penuh. Pada method siapkanBuku(), hasil tersebut langsung digunakan sebagai indeks tanpa pemeriksaan null. Hal ini tidak menjadi masalah untuk lima buku awal pada denah berkapasitas 30 slot, tetapi perlu ditangani jika method tersebut kelak dipakai ketika rak penuh. Selain itu, pembatalan transaksi dirancang sebagai undo transaksi paling akhir; pengujian sebaiknya dilakukan dengan membatalkan transaksi sesuai urutan Stack.

BAB VI
KESIMPULAN

Program Sistem Informasi Perpustakaan Kampus merupakan penerapan struktur data pada kasus pengelolaan buku dan peminjaman. Array satu dimensi digunakan untuk kategori dan hari, array dua dimensi untuk rekap peminjaman, array tiga dimensi untuk denah rak, ArrayList untuk katalog dinamis, Queue untuk antrean mahasiswa, dan Stack untuk riwayat serta pembatalan transaksi terakhir.

Melalui program ini, konsep struktur data dapat dipahami melalui alur yang saling terhubung, bukan hanya melalui contoh terpisah. Program juga menerapkan class dan object, enkapsulasi, constructor, getter/setter, perulangan, percabangan, validasi input, serta pemrosesan transaksi. Pengujian nyata dan dokumentasi screenshot diperlukan untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai hasil yang diharapkan. Untuk pengembangan berikutnya, program dapat dilengkapi penyimpanan database, validasi kapasitas pada seluruh proses penambahan, dan fitur pengembalian buku yang berdiri sendiri.